

O que a plataforma oferece

1. Visão Geral

A plataforma **Intersul Cópias - Gestão** é um sistema completo para gerenciar o negócio de aluguel e manutenção de máquinas copiadoras. Ela foi desenvolvida para empresas que oferecem serviços de cópias e impressões, permitindo o controle de clientes, equipamentos, serviços técnicos, cobranças e fechamentos mensais.

A plataforma resolve os principais desafios operacionais do negócio: organiza o cadastro de clientes e máquinas, automatiza a geração de fechamentos mensais por cidade, controla o andamento de serviços técnicos através de etapas com responsáveis, calcula automaticamente os valores a receber baseados nas franquias contratadas, e gerencia o processo de cobrança incluindo a emissão de boletos.

A plataforma é voltada para empresas que precisam gerenciar múltiplos clientes, cada um com uma ou mais máquinas copiadoras alugadas, e que realizam fechamentos mensais baseados no uso (contadores) e nas franquias contratadas.

2. O que o cliente consegue gerenciar na plataforma

A plataforma permite gerenciar os seguintes itens:

- **Clientes:** Cadastro completo com dados de contato, endereço (CEP, rua, número, bairro, cidade, estado) e informações sobre como conheceram a empresa
- **Máquinas Copiadoras:** Registro de cada equipamento vinculado a um cliente, incluindo modelo, número de série, tipo de aquisição (alugada, vendida ou própria), e contador atual
- **Franquias/Planos:** Configuração de planos de franquia com período, tipo de papel, quantidade de páginas inclusas, preço unitário e se permite impressão colorida
- **Serviços:** Ordens de serviço criadas para clientes, que podem ser de manutenção, suporte técnico ou outros tipos conforme categorias configuradas
- **Etapas (Steps):** Tarefas dentro de cada serviço, cada uma com um funcionário responsável, status de andamento, datas e observações
- **Fechamentos:** Registros mensais de cobrança por máquina, contendo contadores anterior e atual, valor calculado, forma de pagamento e status de pagamento
- **Categorias de Serviço:** Tipos de serviços disponíveis (ex.: "Fechamento de Franquia", "Cobrança de Boleto"), cada uma com etapas padrão (templates) que podem ser reutilizadas
- **Funcionários/Usuários:** Cadastro de equipe com diferentes perfis de acesso (Administrador, Gerente, Técnico, Comercial)
- **Localizações:** Estrutura de países, estados, cidades e bairros para organização geográfica dos clientes

3. Principais Funcionalidades (por área)

Clientes

O que é possível fazer:

- Cadastrar novos clientes com informações completas (nome, email, telefone, CPF/CNPJ)
- Editar dados de clientes existentes
- Ativar ou desativar clientes (controle de status)
- Visualizar lista de clientes com busca por nome, email, telefone ou localização
- Filtrar por status (ativos/inativos)
- Visualizar detalhes completos de cada cliente, incluindo suas máquinas e histórico de serviços
- Cadastrar endereço completo usando busca por CEP (com validação e preenchimento automático)

Informações registradas:

- Dados pessoais/empresariais (nome, email, telefone, CPF/CNPJ)
- Endereço completo (CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, estado)
- Status (ativo/inativo)
- Como conheceu a empresa (redes sociais, indicação, busca no Google, visita, outro)
- Data de cadastro e última atualização

Benefício prático: Centraliza todas as informações dos clientes em um só lugar, facilita a busca e organização, e permite rastrear a origem de cada cliente para análises de marketing.

Máquinas Copiadoras

O que é possível fazer:

- Cadastrar máquinas vinculadas a clientes
- Associar máquinas a modelos do catálogo ou cadastrar como máquina externa (modelo e fabricante personalizados)
- Definir tipo de aquisição (Alugada, Vendida ou Própria)
- Vincular máquinas alugadas a planos de franquia
- Registrar e atualizar contador atual da máquina
- Visualizar histórico de serviços e fechamentos de cada máquina
- Editar informações da máquina

Informações registradas:

- Número de série (único)
- Modelo (do catálogo ou externo)
- Fabricante (se máquina externa)
- Tipo de aquisição (Alugada, Vendida, Própria)
- Valor (se aplicável)
- Plano de franquia vinculado (se alugada)
- Contador atual (última leitura)
- Cliente proprietário

Benefício prático: Mantém controle preciso de cada equipamento, permite rastrear uso através dos contadores, e facilita a gestão de contratos de aluguel com suas

respectivas franquias.

Franquias/Planos

O que é possível fazer:

- Criar novos planos de franquia
- Editar planos existentes
- Visualizar lista de todos os planos
- Definir características do plano (período, tipo de papel, quantidade de páginas, preço unitário, se permite cor)

Informações registradas:

- Período do plano (ex.: "12 meses")
- Tipo de papel (ex.: A4, Carta)
- Se permite impressão colorida (sim/não)
- Quantidade de páginas inclusas na franquia
- Preço unitário por página excedente
- Valor total do plano (calculado automaticamente)

Benefício prático: Padroniza os planos oferecidos, facilita a configuração de novos contratos, e garante cálculo correto dos valores a receber baseado nas franquias.

Serviços

O que é possível fazer:

- Criar novos serviços para clientes
- Associar serviços a categorias (que definem o tipo de trabalho)
- Vincular serviços a máquinas específicas (opcional)
- Definir prioridade (alta, média, baixa)
- Acompanhar status do serviço (Pendente, Em Andamento, Concluído, Cancelado)
- Adicionar múltiplas etapas ao serviço (cada etapa pode ter um responsável diferente)
- Visualizar lista de serviços com filtros por status, cliente, categoria
- Editar serviços existentes
- Cancelar serviços (com motivo)

Informações registradas:

- Cliente atendido
- Categoria do serviço
- Máquina relacionada (se aplicável)
- Descrição do serviço
- Status atual
- Prioridade
- Data de criação
- Etapas do serviço
- Motivo de cancelamento (se cancelado)

Benefício prático: Organiza todo o trabalho técnico e operacional, permite acompanhar o progresso de cada atendimento, e garante que cada etapa tenha um responsável definido.

Etapas (Steps)

O que é possível fazer:

- Criar etapas dentro de serviços (manualmente ou usando templates da categoria)
- Atribuir um funcionário responsável para cada etapa
- Definir datas de início, conclusão e expiração
- Acompanhar status (Pendente, Em Andamento, Concluído, Cancelado)
- Iniciar uma etapa (muda status de Pendente para Em Andamento)
- Concluir uma etapa (muda status de Em Andamento para Concluído)
- Cancelar uma etapa (com motivo)
- Adicionar observações e anotações
- Fazer upload de imagens relacionadas à etapa
- Editar responsável da etapa
- Visualizar "Minhas Etapas" (etapas atribuídas ao usuário logado)

Informações registradas:

- Nome e descrição da etapa
- Funcionário responsável
- Status atual
- Datas (início, conclusão, expiração)
- Observações e anotações
- Imagens anexadas
- Motivo de cancelamento (se cancelada)
- Serviço ao qual pertence

Benefício prático: Divide serviços complexos em tarefas menores e gerenciáveis, permite distribuir trabalho entre a equipe, e oferece visibilidade clara do que cada pessoa precisa fazer.

Fechamentos

O que é possível fazer:

- Gerar fechamentos em massa por cidade (para todas as máquinas alugadas de clientes ativos naquela cidade)
- Criar fechamento individual para uma máquina específica
- Registrar contadores anterior e atual da máquina
- Visualizar cálculo automático do valor a receber (baseado na franquia e excedentes)
- Definir forma de pagamento (Dinheiro, PIX, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, Boleto, Transferência)
- Marcar pagamento como concluído
- Filtrar fechamentos por cidade ou cliente
- Visualizar lista de fechamentos com paginação
- Editar fechamentos (atualizar contadores, forma de pagamento, status de pagamento)
- Excluir fechamentos

Informações registradas:

- Data do fechamento
- Cliente e máquina
- Contador anterior e atual
- Quantidade de cópias realizadas (calculada automaticamente)
- Valor a receber (calculado automaticamente baseado na franquia)
- Forma de pagamento
- Status de pagamento (concluído ou pendente)
- Funcionário responsável pelo fechamento
- Etapa vinculada (quando o fechamento gera um serviço)

Benefício prático: Automatiza o processo mensal de cobrança, elimina erros de cálculo manual, e oferece visão clara de quanto deve ser recebido de cada cliente.

Categorias de Serviço

O que é possível fazer:

- Criar novas categorias de serviço
- Definir etapas padrão (templates) para cada categoria
- Editar categorias existentes
- Visualizar lista de categorias
- Excluir categorias (se não estiverem em uso)

Informações registradas:

- Nome da categoria
- Descrição
- Etapas padrão (templates) que serão criadas automaticamente quando um serviço dessa categoria for criado

Benefício prático: Padroniza os tipos de serviços oferecidos, acelera a criação de novos serviços (usando templates), e garante consistência nos processos.

Funcionários/Usuários

O que é possível fazer:

- Cadastrar novos funcionários
- Definir perfil de acesso (Administrador, Gerente, Técnico, Comercial)
- Ativar ou desativar usuários
- Editar dados de funcionários
- Enviar convites por email para novos usuários
- Visualizar lista de funcionários

Informações registradas:

- Nome, email, telefone
- Perfil de acesso (role)
- Cargo/posição
- Status (ativo/inativo)
- Endereço (opcional)

Benefício prático: Controla quem tem acesso à plataforma e quais funcionalidades cada pessoa pode usar, garantindo segurança e organização.

4. Fluxos de Trabalho (Regras de Negócio)

Fluxo 1: Geração de Fechamentos por Cidade

Quando é usado: No final de cada mês, para gerar as cobranças de todas as máquinas alugadas de uma cidade específica.

Quem faz: Gerente ou Administrador.

Passos do processo:

1. O usuário acessa a tela de Fechamentos e clica em "Gerar Fechamento"
2. Seleciona a cidade desejada
3. O sistema lista automaticamente todos os clientes ativos daquela cidade que possuem máquinas do tipo "Alugada" com plano de franquia
4. Para cada máquina listada, o usuário deve:
 - Selecionar um funcionário responsável pelo fechamento
 - (Opcional) Definir data de expiração da etapa
 - (Opcional) Selecionar forma de pagamento
5. Confirma a geração
6. O sistema cria automaticamente:
 - Um **Serviço** do tipo "Fechamento de Franquia" para cada cliente (agrupando as máquinas do mesmo cliente)
 - Uma **Etapa** dentro desse serviço para cada máquina, com o nome do responsável atribuído

- Um **Fechamento** vinculado a cada máquina, com:
 - Contador anterior (último fechamento ou contador atual da máquina)
 - Contador atual (inicialmente vazio, deve ser preenchido depois)
 - Valor a receber (inicialmente zero, calculado automaticamente quando os contadores forem preenchidos)
 - Responsável definido pelo usuário

Regras importantes:

- Apenas máquinas do tipo "Alugada" (RENT) com franquia vinculada são incluídas
- Apenas clientes ativos são considerados
- Cada cliente recebe um serviço, mesmo que tenha múltiplas máquinas
- Cada máquina recebe uma etapa e um fechamento separados
- Se a forma de pagamento for "Boleto", o sistema cria automaticamente um serviço adicional de "Cobrança de Boleto" com 3 etapas padrão

Fluxo 2: Processamento de Fechamento (Preenchimento de Contadores)

Quando é usado: Após gerar os fechamentos, quando o funcionário responsável vai até o cliente para ler os contadores da máquina.

Quem faz: O funcionário responsável atribuído na etapa do fechamento.

Passos do processo:

1. O funcionário acessa "Minhas Etapas" e encontra a etapa do fechamento
2. Abre a etapa e visualiza os dados do fechamento vinculado
3. Preenche o contador atual da máquina
4. O sistema calcula automaticamente:
 - Quantidade de cópias realizadas (contador atual - contador anterior)
 - Valor a receber:
 - Se as cópias estiverem dentro da franquia: cobra apenas o valor da franquia (quantidade × preço unitário)
 - Se exceder a franquia: cobra valor da franquia + excedente (cópias excedentes × preço unitário)
5. (Opcional) Define forma de pagamento
6. (Opcional) Marca como "Pagamento Concluído" quando o cliente efetuar o pagamento
7. Ao salvar, o contador atual da máquina é atualizado automaticamente para ser usado como contador anterior no próximo fechamento

Regras importantes:

- O contador anterior é preenchido automaticamente (último fechamento ou contador da máquina)
- O cálculo considera sempre o valor mínimo da franquia, mesmo que o cliente não tenha usado todas as páginas
- Apenas o responsável da etapa pode editar o fechamento (exceto Administradores e Gerentes)
- Quando o contador é atualizado, o valor da máquina também é atualizado automaticamente

Fluxo 3: Serviço de Cobrança de Boleto

Quando é usado: Quando a forma de pagamento escolhida no fechamento é "Boleto".

Quem faz: O sistema cria automaticamente, mas um Gerente deve ser atribuído como responsável.

Passos do processo:

1. Ao gerar um fechamento com forma de pagamento "Boleto", o sistema detecta automaticamente
2. Cria um **Serviço** do tipo "Cobrança de Boleto" para o cliente
3. Cria automaticamente 3 **Etapas** padrão dentro desse serviço:
 - Geração do Boleto
 - Envio do Boleto
 - Confirmação de Pagamento
4. O usuário que gerou o fechamento deve definir:
 - Um Gerente responsável por todas as etapas do serviço de boleto
 - (Opcional) Data de expiração para as etapas
5. Cada etapa pode ser gerenciada independentemente pelo responsável

Regras importantes:

- Apenas funcionários com perfil "Gerente" podem ser responsáveis pelo serviço de boleto
- As 3 etapas são criadas automaticamente usando templates da categoria "Cobrança de Boleto"
- O serviço de boleto é separado do serviço de fechamento (são dois serviços diferentes para o mesmo cliente)

Fluxo 4: Criação e Acompanhamento de Serviço Técnico

Quando é usado: Quando um cliente precisa de manutenção, suporte ou qualquer outro tipo de atendimento técnico.

Quem faz: Qualquer usuário com permissão (geralmente Técnico, Comercial, Gerente ou Administrador).

Passos do processo:

1. Usuário cria um novo serviço, selecionando:
 - Cliente
 - Categoria do serviço (define o tipo de trabalho)
 - (Opcional) Máquina relacionada
 - Descrição do problema/solicitação
 - Prioridade
2. O sistema cria automaticamente as etapas padrão da categoria selecionada (se a categoria tiver templates)
3. Para cada etapa, o usuário pode:
 - Atribuir um funcionário responsável
 - Ajustar nome e descrição
 - Adicionar ou remover etapas
4. O responsável de cada etapa pode:
 - Iniciar a etapa (muda status para "Em Andamento")

- Adicionar observações e imagens
 - Concluir a etapa (muda status para "Concluído")
 - Cancelar a etapa (com motivo)
5. O status do serviço é atualizado automaticamente:
- Se pelo menos uma etapa estiver "Em Andamento", o serviço fica "Em Andamento"
 - Se todas as etapas estiverem "Concluídas", o serviço pode ser marcado como "Concluído"
 - Se uma etapa for cancelada, o serviço pode ser cancelado

Regras importantes:

- Cada etapa deve ter um responsável definido
- Apenas o responsável da etapa pode concluí-la (exceto Administradores e Gerentes)
- O status do serviço é calculado automaticamente baseado no status das etapas
- Imagens podem ser anexadas a cada etapa para documentação

5. Controles e Validações Importantes

Campos Obrigatórios

Cliente:

- Nome
- Email (único, não pode repetir)
- Se endereço for preenchido, todos os campos do endereço são obrigatórios (CEP, rua, número, bairro)

Máquina:

- Número de série (único, não pode repetir)
- Cliente proprietário
- Tipo de aquisição
- Se for "Alugada", deve ter um plano de franquia vinculado

Fechamento:

- Cliente
- Máquina
- Data
- Responsável

Serviço:

- Cliente
- Categoria
- Descrição

Etapa:

- Nome
- Descrição
- Serviço ao qual pertence

Regras de Negócio

Fechamentos:

- Apenas máquinas do tipo "Alugada" podem ter fechamentos gerados
- O valor a receber é calculado automaticamente quando os contadores são preenchidos
- O cálculo sempre considera o valor mínimo da franquia, mesmo sem uso
- Se exceder a franquia, cobra franquia + excedente

Etapas:

- Cada etapa deve ter um responsável atribuído
- Apenas o responsável pode concluir sua própria etapa (exceto Administradores e Gerentes)
- Uma etapa só pode ser concluída se estiver "Em Andamento"
- Uma etapa só pode ser iniciada se estiver "Pendente"

Serviços:

- O status do serviço é atualizado automaticamente baseado nas etapas
- Se todas as etapas estiverem concluídas, o serviço pode ser marcado como concluído
- Serviços cancelados não podem ter etapas iniciadas

Usuários:

- Email deve ser único
- Apenas Administradores e Gerentes podem gerenciar outros usuários
- Usuários inativos não podem fazer login

Localização:

- Endereço deve ser válido (validação de CEP)
- Cidade, estado e bairro são preenchidos automaticamente via busca de CEP

Permissões por Perfil

Administrador:

- Acesso total a todas as funcionalidades
- Pode gerenciar usuários, criar categorias, gerenciar franquias
- Pode editar qualquer serviço, etapa ou fechamento

Gerente:

- Acesso a todas as áreas principais (Clientes, Máquinas, Serviços, Fechamentos)
- Pode gerenciar usuários, criar e editar franquias
- Pode gerar fechamentos por cidade
- Pode editar serviços e etapas de outros usuários

Técnico:

- Acesso a Página Inicial (Minhas Etapas), Serviços e Clientes
- Pode criar e gerenciar serviços
- Pode iniciar, concluir e cancelar apenas suas próprias etapas
- Não pode gerar fechamentos ou gerenciar usuários

Comercial:

- Acesso a Página Inicial, Serviços, Clientes e Máquinas
- Pode visualizar e gerenciar franquias
- Pode criar serviços e gerenciar clientes
- Não pode gerar fechamentos ou gerenciar usuários

6. Benefícios para a Operação

- **Organização:** Todos os dados de clientes, máquinas e serviços em um só lugar, com busca e filtros eficientes
- **Automação:** Geração automática de fechamentos mensais por cidade, eliminando trabalho manual repetitivo
- **Cálculo Preciso:** Cálculo automático de valores a receber baseado em franquias e excedentes, reduzindo erros
- **Rastreabilidade:** Cada etapa tem responsável definido, permitindo saber exatamente quem está trabalhando em quê
- **Visão por Cidade:** Filtros por localização facilitam gestão regional e planejamento de rotas
- **Histórico Completo:** Registro de todos os fechamentos, serviços e etapas, permitindo análises e acompanhamento
- **Controle de Pagamentos:** Acompanhamento de formas de pagamento e status de recebimento
- **Processo de Boleto:** Automação do fluxo de cobrança via boleto com etapas padronizadas
- **Menos Retrabalho:** Templates de categorias aceleram criação de serviços similares
- **Distribuição de Tarefas:** Sistema de etapas permite dividir trabalhos complexos entre a equipe

7. Pontos a Confirmar

- **(confirmar) Exportação de dados:** Não foi identificada funcionalidade de exportação de relatórios ou planilhas. Confirmar se existe ou se é necessário implementar.
- **(confirmar) Notificações:** Não foi identificado sistema de notificações por email ou dentro da plataforma. Confirmar se existe alerta para responsáveis quando etapas são atribuídas.
- **(confirmar) Relatórios e Dashboards:** Existe uma área de Dashboard, mas não foi possível verificar quais métricas e gráficos são exibidos. Confirmar funcionalidades disponíveis.
- **(confirmar) Aprovações:** Foi identificada uma entidade "Approval" no código, mas não foi possível verificar o fluxo completo. Confirmar se existe processo de aprovação de serviços ou etapas.
- **(confirmar) Integração com sistemas externos:** Não foi identificada integração com sistemas de pagamento, ERPs ou outros sistemas. Confirmar se existe ou se é necessário.